

Roll No

IS-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Foundation of Blockchain Technology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) in detail with help of example.
उदाहरण की सहायता से कार्य के प्रमाण (PoW) और हिस्सेदारी के प्रमाण (PoS) के बीच विस्तार से अंतर बताइए।
- b) Discuss Block Chain Technology with help of architecture and explain major characteristics of Block chain Technology.
आर्किटेक्चर की मदद से ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर चर्चा करें और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें।
2. a) Distinguish between public, private and consortium blockchain.
सार्वजनिक, निजी और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन के बीच अंतर करें।

- b) With suitable diagram, explain the structure of a block header with a list of transactions.
उपयुक्त आरेख के साथ, लेनदेन की सूची के साथ ब्लॉक हेडर की संरचना की व्याख्या करें।

3. a) Explain RAFT consensus mechanism for private block chain.
निजी ब्लॉक चेन के लिए RAFT सर्वसम्मति तंत्र की व्याख्या करें।
- b) Interpret and write working procedure of Byzantine models of Fault tolerance.
दोष सहिष्णुता के बीजान्टिन मॉडल की कार्य प्रक्रिया का विश्लेषण करें और लिखें।
4. a) Explain the application of SHA-256 algorithm in digital signing verification in detail.
डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में SHA-256 एल्गोरिथम के अनुप्रयोग को विस्तार से समझाइए।
- b) Illustrate are the various cryptocurrency used with the working principle. <https://www.rgpvonline.com>
कार्य सिद्धांत के साथ उपयोग की जाने वाली विभिन्न क्रिप्टोकॉइनों का वर्णन करें।
5. a) What is Digital Signature. Explain with help of working of Digital Signature.
डिजिटल हस्ताक्षर क्या हैं? डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यप्रणाली की सहायता से समझाइये।
- b) Discuss Elliptic Curve Cryptography. Consider $y^2 = x^3 + 2x + 3$ and find five points on the given curve.
एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी को समझाइये। $y^2 = x^3 + 2x + 3$ पर विचार करें और दिए गए वक्र पर पाँच बिंदु खोजें।

6. a) Analyze and write Relationship between Hashing and Digital Signatures.
हैशिंग और डिजिटल हस्ताक्षर के बीच संबंध का विश्लेषण करें और लिखें।
- b) Examine the working principal of Smart Contracts and discuss the applications of Smart Contracts and write advantage and disadvantages of Smart Contracts.
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कार्यकारी सिद्धांत की जाँच करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फायदे और नुकसान लिखें।
7. a) Explain fixed and dynamic arrays in Solidity.
सॉलिडिटी में निश्चित और गतिशील सरणियों को समझाइए।
- b) Describe the architecture of Ethereum.
एथेरियम की वास्तुकला का वर्णन करें।
8. Write a short note on the following: (any two)
- Block chain for DeFi
 - Double Spending
 - Merkle Tree
 - Anonymity in Block chain
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें : (कोई दो)
- DeFi के लिए ब्लॉक चेन
 - दोहरा खर्च
 - मर्कल ट्री
 - ब्लॉकचेन में गुमनामी
